Робастная выпуклая оптимизация

Вычислительный интеллект, Лекция 11

Сергей Савин

2026

Задачи робастного выпуклого программирования, 1

Рассмотрим следующую задачу:

Example

Найдите наименьший $x \in \mathbb{R}$, такой что $x + y \geq 1$, где $|y| \leq 2$.

В этом примере нам нужно найти оптимальное значение x при ограничении, содержащем неизвестный параметр (неопределенную переменную); найденное решение должно удовлетворять ограничению для любого допустимого значения y. Решение здесь: $x = 3$

Задачи робастного выпуклого программирования, 2

Рассмотрим следующую задачу:

$$(\mathbf{a} + \delta)^\top \mathbf{x} \leq b \tag{1}$$

где δ — ограниченная неопределенность: $||\delta|| \leq p$. Это неопределенное линейное ограничение.

Общий вид задач робастного выпуклого программирования можно записать как:

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \quad & f(\mathbf{x}), \\ \text{subject to} \quad & \mathbf{h}(\mathbf{x}) = 0 \\ & \mathbf{g}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \leq 0, \ \forall \mathbf{y} \in \mathcal{Y}. \end{aligned} \tag{2}$$

В следующих слайдах мы узнаем, как решать такие задачи.

Робастное ВП: Линейное ограничение, 1

Рассмотрим следующую задачу:

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \quad & ||\mathbf{x}||, \\ \text{subject to} \quad & \mathbf{c}^\top \mathbf{x} + \mathbf{d}^\top \mathbf{y} \leq h, \ \forall \mathbf{y} : ||\mathbf{y}|| \leq p. \end{aligned} \tag{3}$$

Ясно, что наихудший сценарий соответствует наибольшему значению $\mathbf{d}^\top \mathbf{y}$. Заметим, что
$\max(\mathbf{d}^\top \mathbf{y}) = \max(||\mathbf{d}|| \cdot ||\mathbf{y}|| \cdot \cos(\mathbf{d}^\wedge \mathbf{y})) = p||\mathbf{d}||$;
следовательно, $\mathbf{y} = p\frac{\mathbf{d}}{||\mathbf{d}||}$.

Или, из неравенства Коши–Буняковского
$\mathbf{d}^\top \mathbf{y} \leq ||\mathbf{d}|| \cdot ||\mathbf{y}|| \leq p||\mathbf{d}||$.

Робастное ВП: Линейное ограничение, 2

Таким образом, $\mathbf{c}^\top \mathbf{x} + \mathbf{d}^\top \mathbf{y} \leq h$ превращается в:

$$\mathbf{c}^\top \mathbf{x} + p||\mathbf{d}|| \leq h \tag{4}$$

или

$$\mathbf{c}^\top \mathbf{x} \leq h - p\sqrt{\mathbf{d}^\top \mathbf{d}} \tag{5}$$

Итак, наша задача принимает вид:

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \quad & ||\mathbf{x}||, \\ \text{subject to} \quad & \mathbf{c}^\top \mathbf{x} \leq h - p\sqrt{\mathbf{d}^\top \mathbf{d}} \end{aligned} \tag{6}$$

Неопределенное ограничение заменяется детерминированным ограничением с запасом робастности $p\sqrt{\mathbf{d}^\top \mathbf{d}}$.

Билинейное ограничение, тип 1

Рассмотрим следующую задачу, где $\mathbf{x}^*$ — желаемое значение $\mathbf{x}$:

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \quad & ||\mathbf{x} - \mathbf{x}^*||, \\ \text{subject to} \quad & \mathbf{y}^\top \mathbf{D}\mathbf{x} \leq h, \ \forall \mathbf{y} : ||\mathbf{y}|| \leq p. \end{aligned} \tag{7}$$

На этот раз наихудший сценарий соответствует $\mathbf{y}$, сонаправленному с $\mathbf{D}\mathbf{x}$, и имеющему максимально возможную длину p. Отсюда заключаем, что $\mathbf{y} = p\frac{\mathbf{D}\mathbf{x}}{||\mathbf{D}\mathbf{x}||}$. Подставим это в $\mathbf{y}^\top \mathbf{D}\mathbf{x}$:

$$p\left(\frac{\mathbf{D}\mathbf{x}}{||\mathbf{D}\mathbf{x}||}\right)^\top \mathbf{D}\mathbf{x} = p\frac{\mathbf{x}^\top \mathbf{D}^\top \mathbf{D}\mathbf{x}}{||\mathbf{D}\mathbf{x}||} = p\frac{||\mathbf{D}\mathbf{x}||^2}{||\mathbf{D}\mathbf{x}||} = p||\mathbf{D}\mathbf{x}|| \tag{8}$$

Билинейное ограничение, тип 1

Таким образом, наша задача принимает вид:

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \quad & ||\mathbf{x} - \mathbf{x}^*||, \\ \text{subject to} \quad & ||\mathbf{D}\mathbf{x}|| \leq \frac{h}{p} \end{aligned} \tag{9}$$

что является задачей SOCP.

Билинейное ограничение, тип 2

Более общий случай предыдущей задачи:

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \quad & ||\mathbf{x} - \mathbf{x}^*||, \\ \text{subject to} \quad & (\mathbf{y} - \mathbf{a})^\top \mathbf{D}(\mathbf{x} - \mathbf{b}) \leq h, \ \forall \mathbf{y} : ||\mathbf{y}|| \leq p. \end{aligned} \tag{10}$$

Мы можем переписать $(\mathbf{y} - \mathbf{a})^\top \mathbf{D}(\mathbf{x} - \mathbf{b}) \leq h$ как:

$$\mathbf{y}^\top \mathbf{D}(\mathbf{x} - \mathbf{b}) - \mathbf{a}^\top \mathbf{D}(\mathbf{x} - \mathbf{b}) \leq h \tag{11}$$

Отсюда видно, что наихудший сценарий $\mathbf{y}$ сонаправлен с $\mathbf{D}(\mathbf{x} - \mathbf{b})$ и имеет длину p:

$$\mathbf{y} = p \frac{\mathbf{D}(\mathbf{x} - \mathbf{b})}{||\mathbf{D}(\mathbf{x} - \mathbf{b})||} \tag{12}$$

Билинейное ограничение, тип 2

Тогда $\mathbf{y}^\top \mathbf{D}(\mathbf{x}-\mathbf{b}) - \mathbf{a}^\top \mathbf{D}(\mathbf{x}-\mathbf{b}) \leq h$ превращается в:

$$p\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{b})^\top \mathbf{D}^\top \mathbf{D}(\mathbf{x}-\mathbf{b})}{||\mathbf{D}(\mathbf{x}-\mathbf{b})||} - \mathbf{a}^\top \mathbf{D}(\mathbf{x}-\mathbf{b}) \leq h \tag{13}$$

что эквивалентно:

$$p||\mathbf{D}(\mathbf{x}-\mathbf{b})|| - \mathbf{a}^\top \mathbf{D}(\mathbf{x}-\mathbf{b}) \leq h \tag{14}$$

$$||\mathbf{D}(\mathbf{x}-\mathbf{b})|| \leq \frac{1}{p}\mathbf{a}^\top \mathbf{D}(\mathbf{x}-\mathbf{b}) + \frac{h}{p} \tag{15}$$

что является ограничением типа SOCP.

Билинейное ограничение, тип 2

И таким образом мы получаем:

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \quad & ||\mathbf{x} - \mathbf{x}^*||, \\ \text{subject to} \quad & ||\mathbf{D}(\mathbf{x} - \mathbf{b})|| \leq \frac{1}{p}\mathbf{a}^\top \mathbf{D}(\mathbf{x} - \mathbf{b}) + \frac{h}{p} \end{aligned} \tag{16}$$

что является SOCP.

Билинейное ограничение, тип 3

Более общий случай предыдущей задачи:

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \quad & ||\mathbf{x} - \mathbf{x}^*||, \\ \text{subject to} \quad & (\mathbf{y} - \mathbf{a})^\top \mathbf{D}(\mathbf{x} - \mathbf{b}) \leq h, \ \forall \mathbf{y} : ||\mathbf{H}\mathbf{y} + \mathbf{f}|| \leq p. \end{aligned} \tag{17}$$

где $\mathbf{H}$ обратим. Начнем с замены:

$$\mathbf{v} = \mathbf{H}\mathbf{y} + \mathbf{f} \tag{18}$$

то есть $\mathbf{y} = \mathbf{H}^{-1}(\mathbf{v} - \mathbf{f})$:

$$(\mathbf{H}^{-1}(\mathbf{v} - \mathbf{f}) - \mathbf{a})^\top \mathbf{D}(\mathbf{x} - \mathbf{b}) \leq h \tag{19}$$

$$\mathbf{v}^\top \mathbf{H}^{-\top} \mathbf{D}(\mathbf{x} - \mathbf{b}) - (\mathbf{H}^{-1}\mathbf{f} + \mathbf{a})^\top \mathbf{D}(\mathbf{x} - \mathbf{b}) \leq h \tag{20}$$

поскольку $(\mathbf{H}\mathbf{a} + \mathbf{f})^\top \mathbf{H}^{-\top} = (\mathbf{a}^\top \mathbf{H}^\top \mathbf{H}^{-\top} + \mathbf{f}^\top \mathbf{H}^{-\top}) = (\mathbf{H}^{-1}\mathbf{f} + \mathbf{a})^\top$:

$$\mathbf{v}^\top \mathbf{H}^{-\top} \mathbf{D}(\mathbf{x} - \mathbf{b}) - (\mathbf{H}\mathbf{a} + \mathbf{f})^\top \mathbf{H}^{-\top} \mathbf{D}(\mathbf{x} - \mathbf{b}) \leq h \tag{21}$$

Билинейное ограничение, тип 3

Введем обозначения:

$$\mathbf{M} = \mathbf{H}^{-\top}\mathbf{D} \tag{22}$$

$$\mathbf{g} = \mathbf{H}\mathbf{a} + \mathbf{f} \tag{23}$$

С их помощью можно переписать наше ограничение:

$$\mathbf{v}^\top\mathbf{M}(\mathbf{x} - \mathbf{b}) - \mathbf{g}^\top\mathbf{M}(\mathbf{x} - \mathbf{b}) \leq h \tag{24}$$

$$(\mathbf{v} - \mathbf{g})^\top\mathbf{M}(\mathbf{x} - \mathbf{b}) \leq h \tag{25}$$

И теперь мы свели задачу типа 3 к задаче типа 2:

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \quad & ||\mathbf{x} - \mathbf{x}^*||, \\ \text{subject to} \quad & (\mathbf{v} - \mathbf{g})^\top\mathbf{M}(\mathbf{x} - \mathbf{b}) \leq h, \ \forall \mathbf{v} : ||\mathbf{v}|| \leq p. \end{aligned} \tag{26}$$

Билинейное ограничение, тип 4

Попробуйте решить эту задачу самостоятельно:

$$
\begin{aligned}
\underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \quad & ||\mathbf{x} - \mathbf{x}^*||, \\
\text{subject to} \quad & (\mathbf{y} - \mathbf{a})^\top \mathbf{D}(\mathbf{x} - \mathbf{b}) + \mathbf{s}^\top \mathbf{y} + \mathbf{q}^\top \mathbf{x} \leq h, \\
& \forall \mathbf{y} : ||\mathbf{H}\mathbf{y} + \mathbf{f}|| \leq p.
\end{aligned} \tag{27}
$$

Максимум нормы суммы векторов

Рассмотрим задачу $\max_{\mathbf{x}}(||\mathbf{a}+\mathbf{x}||)$ при условии $||\mathbf{x}|| \leq p$.
Раскроем норму:

$$||\mathbf{a}+\mathbf{x}|| = \sqrt{(\mathbf{a}+\mathbf{x})^\top(\mathbf{a}+\mathbf{x})} = \sqrt{\mathbf{a}^\top\mathbf{a} + 2\mathbf{a}^\top\mathbf{x} + \mathbf{x}^\top\mathbf{x}} \tag{28}$$

Если $\mathbf{a}$ — константа, то выражение $\mathbf{a}^\top\mathbf{a} + 2\mathbf{a}^\top\mathbf{x} + \mathbf{x}^\top\mathbf{x}$ достигает максимума, когда $\mathbf{x}^\top\mathbf{x} = p^2$ и $\mathbf{a}^\top\mathbf{x} = ||\mathbf{a}||p$. Отсюда следует, что:

$$\mathbf{x} = p\frac{\mathbf{a}}{||\mathbf{a}||} \tag{29}$$

И таким образом:
$\max_{\mathbf{x}}(||\mathbf{a}+\mathbf{x}||) = ||\mathbf{a} + p\frac{\mathbf{a}}{||\mathbf{a}||}|| = ||\mathbf{a}||\left(1 + \frac{p}{||\mathbf{a}||}\right) = ||\mathbf{a}|| + p$

Робастное ВП: Коническое ограничение

Рассмотрим следующую задачу:

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \quad & ||\mathbf{x} - \mathbf{x}^*||, \\ \text{subject to} \quad & ||\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b} + \mathbf{y}|| \leq \mathbf{c}^\top \mathbf{x} + d, \ \forall \mathbf{y} : ||\mathbf{y}|| \leq p. \end{aligned} \tag{30}$$

Как мы обсуждали на предыдущем слайде, выражение $||\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b} + \mathbf{y}||$ максимально, когда $\mathbf{y} = p\frac{\mathbf{A}\mathbf{x}+\mathbf{b}}{||\mathbf{A}\mathbf{x}+\mathbf{b}||}$, и коническое ограничение принимает вид:

$$||\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b} + p\frac{\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}}{||\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}||}|| \leq \mathbf{c}^\top \mathbf{x} + d \tag{31}$$

$$||\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}|| \left(1 + \frac{p}{||\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}||}\right) \leq \mathbf{c}^\top \mathbf{x} + d \tag{32}$$

Робастное ВП: Коническое ограничение

Продолжим вывод:

$$||\mathbf{Ax} + \mathbf{b}|| \left(1 + \frac{p}{||\mathbf{Ax} + \mathbf{b}||}\right) \leq \mathbf{c}^\top \mathbf{x} + d \tag{33}$$

$$||\mathbf{Ax} + \mathbf{b}|| + p \leq \mathbf{c}^\top \mathbf{x} + d \tag{34}$$

Окончательно задача принимает вид:

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \quad & ||\mathbf{x} - \mathbf{x}^*||, \\ \text{subject to} \quad & ||\mathbf{Ax} + \mathbf{b}|| \leq \mathbf{c}^\top \mathbf{x} + d - p \end{aligned} \tag{35}$$

Робастное квадратичное ограничение со спектральной неопределенностью

Рассмотрим робастное ограничение:

$$\mathbf{x}^\top(\mathbf{A}+\mathbf{\Delta})\mathbf{x} \leq t, \quad \forall \|\mathbf{\Delta}\|_2 \leq \rho$$

Эквивалентно, в форме наихудшего случая:

$$\sup_{\|\mathbf{\Delta}\|_2 \leq \rho} \quad \mathbf{x}^\top(\mathbf{A}+\mathbf{\Delta})\mathbf{x} \leq t$$

Сосредоточимся на неопределенной части $\mathbf{x}^\top\mathbf{\Delta}\mathbf{x}$. Используя неравенство нормы:

$$\|\mathbf{\Delta}\mathbf{x}\| \leq \|\mathbf{\Delta}\|_2\|\mathbf{x}\|$$

получаем: $\mathbf{x}^\top\mathbf{\Delta}\mathbf{x} \leq \|\mathbf{x}\| \cdot \|\mathbf{\Delta}\mathbf{x}\| \leq \|\mathbf{x}\| \cdot (\|\mathbf{\Delta}\|_2\|\mathbf{x}\|)$. Поскольку $\|\mathbf{\Delta}\|_2 \leq \rho$, отсюда следует, что:

$$\mathbf{x}^\top\mathbf{\Delta}\mathbf{x} \leq \rho\,\mathbf{x}^\top\mathbf{x}$$

Достижимость границы и робастная переформулировка

Покажем, что оценка достижима. Выберем:

$$\mathbf{\Delta} = \rho \frac{\mathbf{x}\mathbf{x}^\top}{\mathbf{x}^\top \mathbf{x}}$$

Тогда:
$\|\mathbf{\Delta}\|_2 = \rho$ (проектор ранга 1, масштабированный на ρ).
Вычислим:

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{\Delta} \mathbf{x} = \rho \frac{\mathbf{x}^\top \mathbf{x}\, \mathbf{x}^\top \mathbf{x}}{\mathbf{x}^\top \mathbf{x}} = \rho\, \mathbf{x}^\top \mathbf{x}$$

Таким образом:

$$\sup_{\|\mathbf{\Delta}\|_2 \leq \rho} \mathbf{x}^\top \mathbf{\Delta} \mathbf{x} = \rho\, \mathbf{x}^\top \mathbf{x}$$

Итоговое робастное ограничение:

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} + \rho\, \mathbf{x}^\top \mathbf{x} \leq t$$

Эквивалентно:

$$\mathbf{x}^\top (\mathbf{A} + \rho \mathbf{I}) \mathbf{x} \leq t$$

Слайды доступны на Github:

github.com/SergeiSa/Convex-Optimization